

[수학 탐정 사무소: 시간을 거스르는 마법]

탐정이 될 준비가 되었나요?

안녕하세요, 마스터 탐정님! 저는 이 사무소의 소장, 탐정 소피입니다.

곱셈은 단순히 덧셈을 반복하는 것에서 시작합니다. 하지만 여기에 '마이너스'가 끼어들면, 곱셈은 '상태를 변화시키는' 강력한 마법으로 변합니다. 심지어 시간을 거꾸로 돌리는 일까지 가능해지죠.

사건 파일 #1: '방향'을 가진 반복 - 곱셈의 기본 원리

(탐정 사무소, 소피가 수직선 위에 로봇 하나를 놓는다.)

소피: 지혜 탐정, $(+2) \times 3$ 은 무슨 뜻일까? 덧셈으로 풀어서 설명해 보게.

지혜: 그건 $(+2)$ 를 3번 더하라는 뜻이죠! $(+2) + (+2) + (+2) = +6$. 수직선에서는 오른쪽으로 2칸씩 3번 점프하는 것과 같아요.

소피: 정확해. 그럼 $(-2) \times 3$ 은?

지혜: (-2) 를 3번 더하라는 뜻이니 $(-2) + (-2) + (-2) = -6$ 이요. 왼쪽으로 2칸씩 3번 점프하는 거네요.

소피: 아주 좋아. 여기까지는 간단하지. 곱하는 수가 양수(3)일 때는, 원래 가려던 방향(+2 또는 -2)으로 정직하게 반복해서 점프하기만 하면 되니까. 하지만... 만약 곱하는 수가 음수라면 어떨까?

사건 파일 #2: 반대 방향으로 점프하라! - 마이너스를 곱하는 의미

소피: 자, 이제 진짜 마법을 보여주지. $(+2) \times (-3)$. 이걸 어떻게 해석해야 할까? 곱하는 수 -3이 무슨 의미일까?

지혜: 음... +2를 -3번 더하라는 건 말이 안 되는데요...

소피: 그렇지? 그래서 우리는 새로운 약속을 해야 하네. 곱셈에서 마이너스를 곱하는 것은 '모든 것을 반대로 뒤집어라' 라는 강력한 마법 주문이라고 말이야. 즉, '가려던 방향을 180도 바꿔서 점프하라'는 뜻이지.

지혜: 방향을 바꾸라고요?

소피: 그래. $(+2) \times (-3)$ 을 이렇게 해석하는 거야.

- $(+2)$: 원래는 '오른쪽'으로 점프하려고 했어.
- $\times (-3)$: 그런데 '방향을 반대로 바꿔서' 3번 점프하라는 명령이야!

지혜: 아하! 그럼 '오른쪽'의 반대 방향인 '왼쪽'으로 2칸씩 3번 점프하라는 거군요! 최종 목적지는 -6이네요!
 $(+2) \times (-3) = -6$.

사건 파일 #3: 시간을 거스르는 자 - 마이너스 곱하기 마이너스

소피: 이제 마지막, 그리고 가장 위대한 마법의 순간일세. $(-2) \times (-3)$. 이 궁극의 암호를 해석해 보게나!

지혜: (자신감을 갖고) 이제 할 수 있어요!

- **(-2) :** 원래는 '왼쪽'으로 점프하려고 했어요.
- **$\times (-3)$:** 그런데 '방향을 반대로 바꿔서' 3번 점프하라는 명령이 내려왔어요!

지혜: '왼쪽'의 반대 방향은... '오른쪽' 이잖아요! 결국 '오른쪽'으로 2칸씩 3번 점프하라는 뜻이네요! 최종 목적지는 +6이에요! 그래서 $(-2) \times (-3) = +6$ 이 되는군요!

소피: (박수를 치며) 완벽해! '왼쪽으로 가려던 계획을 반대로 뒤집어라'는 것은 결국 오른쪽으로 가라는 뜻이지. 다른 비유를 들어볼까?

어떤 로봇이 1시간에 2km씩 '후진(-2)'하고 있다고 해보세.

- $(-2) \times 3$: **3시간 후**의 위치는? → 지금보다 6km 더 뒤(-6)에 있겠지.
- $(-2) \times (-3)$: 그럼 **3시간 전**의 위치는? → 시간을 거꾸로(-3) 돌리면, 로봇은 지금보다 6km 더 앞(+6)에 있었을 걸세!

지혜: 와! 마이너스를 곱하는 게 시간을 거꾸로 돌리는 것과 같은 거군요! 정말 신기해요!

소피: 그렇지? 곱셈의 규칙을 정리해 보세.

1. **부호 결정:** 곱하는 수들 중 **마이너스의 개수**가 짝수 개(0, 2, 4...)면 결과는 +, 홀수 개(1, 3, 5...)면 결과는 -가 된다.
 2. **값 계산:** 각 수의 **절댓값**들을 모두 곱한다.
- 이 두 단계만 거치면 어떤 곱셈이든 해결할 수 있지!

[곱셈 마법 퀴즈]

- 다음 10개의 암호를 해독하고, 당신이 곱셈 마법의 원리를 완벽하게 이해했음을 증명하세요!

문제 1. $(-5) \times (+4)$ 의 계산 결과는?

- ① 20
- ② -20
- ③ 9
- ④ -1

문제 2. 다음 중 "왼쪽으로 3칸씩 4번 점프하라"를 바르게 나타낸 식은?

- ① $(+3) \times 4$
- ② $(-3) \times 4$
- ③ $(+3) \times (-4)$
- ④ $(-3) \times (-4)$

문제 3. 다음 중 계산 결과가 나머지 셋과 다른 하나는?

- ① $(-2) \times (-6)$
- ② $(+3) \times (+4)$
- ③ $(-1) \times (-12)$
- ④ $(-4) \times (+3)$

문제 4. $(-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1)$ 의 값은?

- ① 1
- ② -1
- ③ 5
- ④ -5

문제 5. $(-2)^3$ 을 곱셈식으로 풀어쓴 것으로 옳은 것은?

- ① $(-2) \times 3$
- ② $(-2) + (-2) + (-2)$
- ③ $(-2) \times (-2) \times (-2)$
- ④ $(-3) \times (-3)$

문제 6. $a = -3$ 일 때, $-4a$ 의 값은?

- ① -12
- ② 12
- ③ -7
- ④ 7

문제 7. 다음 중 계산 결과가 가장 작은 수는?

- ① $(-2) \times 5$
- ② 3×4
- ③ $(-5) \times (-2)$
- ④ $4 \times (-3)$

문제 8. $A = (-1/2) \times (+8)$, $B = (-6) \times (-2/3)$ 일 때, $A \times B$ 의 값은?

- ① -16
- ② -8
- ③ 8
- ④ 16

문제 9. 곱해진 음수의 개수가 13개일 때, 계산 결과의 부호는?

- ① +
- ② -
- ③ 알 수 없음
- ④ 0

문제 10. $a \times b > 0$ 이고 $a + b < 0$ 일 때, a 와 b 의 부호로 옳은 것은?

- ① $a > 0$, $b > 0$
- ② $a > 0$, $b < 0$

③ $a < 0, b > 0$

④ $a < 0, b < 0$